PRU-00
PLAN DE PRUEBAS

Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones
en el Espacio Público de Santiago de Cali

SIMULACIÓN ACADÉMICA

Código	PRU-00_Plan-de-Pruebas
Versión	1.2
Fecha documental	25 de octubre de 2026
Autora	Karol Andrea Hoyos Echandia
Estado	Plan académico en revisión de alcance
Línea base funcional	22 HU formalizadas; HU-23 candidata pendiente de definición
Calendario de pruebas	F3: 2027-05-31 a 2027-07-23 (fechas de referencia simuladas, marca C)

Este documento no acredita ejecución en infraestructura institucional, aprobación institucional ni autorización de paso a producción.

Control del documento

Campo	Valor
Código	PRU-00_Plan-de-Pruebas
Versión / fecha	1.2 / 25 de octubre de 2026
Estado	Borrador de planificación académica; ejecución simulada en F3 (2027-05-31 a 2027-07-23)
Elaboró	Karol Andrea Hoyos Echandia, responsable del paquete de pruebas
Revisó	Product Owner (coordinación funcional), por designar
Aprobación formal	Pendiente de la instancia competente. Firma: no aplica, simulación académica
Sistema	Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali
Ambiente	Pruebas y aceptación (QAS/UAT) en escenario de datacenter DATIC; infraestructura e IP simuladas

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Primera versión del plan para el flujo 4.1 de la guía de despliegue DATIC
1.1	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Alineación con el Taller 2 final (22 HU, RNF-01 a RNF-19, criterios S, AC, UA, R y E-10); reglas de simulación; calendario F3 y limitaciones de QAS
1.2	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Revisión cruzada con DEC-01 v1.2, MD-03 v2.0 y ZIP técnico; control explícito de la HU-23 candidata; aclaración de D-11 frente a DE-11; corrección de la topología QAS; punto de control previo a F3 y matriz consolidada de trazabilidad

Convenciones de clasificación

Marca	Significado y uso
A · Confirmado por fuente	Respaldado por la guía DATIC, el Taller 2 o un documento técnico identificado
B · Propuesta técnica	Método, secuencia, herramienta o criterio propuesto para completar el plan
C · Simulación académica	Dato, resultado, fecha o evidencia ficticia creada para el ejercicio. Lleva el rótulo «SIMULACIÓN ACADÉMICA» o el prefijo SIM-
D · Pendiente	Depende del docente, del equipo, de DATIC o de que exista el sistema ejecutable
Ejecutado en entorno académico	Se ejecutó de verdad en un equipo local (por ejemplo, los scripts SQL 01 a 04). No es una prueba en QAS

1. Propósito

Establecer cómo se planifican, coordinan, ejecutan, documentan y cierran las pruebas del sistema antes de su eventual paso a producción. El plan toma como referencia el flujo 4.1 de la Guía de Despliegue de Sistemas de Información de DATIC (MAGT04.04.01.P004.G001) y los requisitos del Taller 2: 22 historias de usuario (HU-01 a HU-22), 19 requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-19), los criterios de verificación de las secciones 6.5, 7.6 y 8.9 y los resultados esperados R-01 a R-12.

El plan define alcance, ambientes, roles, criterios de aceptación, secuencia, entregables y dependencias. La línea base confirmada del Taller 2 contiene 22 historias (HU-01 a HU-22). Se controla además la posible HU-23 asociada a la entidad «reporte», pero permanece pendiente de formalización y no se cuenta como requisito aprobado hasta que se actualice la fuente funcional. Los resultados de las pruebas se registran en PRU-01 a PRU-06, siguiendo el modo de ejecución simulada de la sección 3.

2. Alineación con la guía y con el Taller 2

La sección 4.1 de la guía exige un plan de pruebas coordinado con el líder funcional del proceso, con cinco categorías obligatorias: funcionalidad e integración; rendimiento y tiempo de ejecución; seguridad; protección de datos (habeas data); y estrés con alta concurrencia. Funcionalidad e integración se documentan en el formato CASO DE PRUEBA (MAGT04.04.01.P004.F001), con estado de aceptación y aprobación del líder del proceso. Las otras cuatro se documentan con un informe presentado mediante acta.

En el Taller 2 estas pruebas corresponden a la fase F3 y a las actividades A-13 (integraciones en ambientes simulados, semanas 31 a 34), A-14 (seguridad, respaldos y prueba de restauración, semanas 31 a 36) y A-15 (pruebas de carga con 250 usuarios, pruebas de seguridad y UAT, semanas 31 a 38). Su resultado alimenta el entregable E-10, «Informe de pruebas de carga, seguridad y UAT», que el Product Owner firma cuando todas las historias de prioridad alta están aprobadas en UAT, y el entregable E-09 (restauración probada).

PRU-00 es una propuesta académica del equipo: no sustituye el formato oficial CASO DE PRUEBA ni las actas. La estrategia de uso y apropiación que exige la guía antes de producción pertenece al paquete de implementación y no se reemplaza con este plan.

Control de alcance de HU-23

La decisión DE-11 de DEC-01 v1.2 mantiene la entidad reporte y advierte que falta una historia de usuario; propone al equipo agregar HU-23. El cambio C-16 de MD-03 v2.0 también indica que la historia está pendiente. Ninguno de estos registros equivale a una historia aprobada ni aporta por sí solo criterios de aceptación.

No debe confundirse DE-11 de DEC-01 con D-11 de la tabla de dependencias del Taller 2: D-11 corresponde a muestras de solicitudes sin datos personales para la línea base y los 50 casos de duplicidad; no establece el número de historias de usuario.

Hasta que la coordinación funcional/Product Owner formalice HU-23 en la Tabla 23 del Taller 2 —incluyendo actor, necesidad, criterio(s) de aceptación, dependencias, prioridad y trazabilidad a resultados/entregables—, el alcance aprobado de pruebas sigue siendo HU-01 a HU-22. La posible prueba de HU-23 queda como pendiente de entrada y no debe recibir un resultado simulado de cumplimiento. La entidad reporte está presente en el modelo, pero el ZIP no aporta una implementación funcional ni datos de ejemplo para probar ese flujo.

3. Modo de ejecución simulada

El sistema no tiene código ejecutable (el repositorio contiene solo estructura de frontend y backend) y el ambiente QAS es un escenario simulado. Por eso los casos, informes y actas de PRU-01 a PRU-06 incluyen resultados simulados, con estas reglas (DEC-01 §6):

- Qué se simula: resultados medidos, tiempos, conteos, defectos, evidencias, fechas de ejecución dentro de F3, cuentas y radicados de prueba. Los valores son coherentes con el Taller 2 y con los datos del script 03.
- Qué no se simula: firmas, aprobaciones, nombres de funcionarios ni resultados presentados como obtenidos en infraestructura real. El campo de aprobación del líder del proceso dice «Firma: no aplica, simulación académica».
- Estados de un caso: Cumple (simulado), No cumple (simulado), Bloqueado o No aplica. No se usa «Aprobado» porque la aprobación corresponde al líder del proceso.
- Ciclo de defectos (B): se incluyen algunos incumplimientos simulados con su corrección y repetición, para mostrar cómo se gestionan.
- Identificadores: casos SIM-CP-001, defectos SIM-DEF-001, evidencias SIM-EV-001. Los radicados usan el formato 2027-NNNN con datos ficticios; los correos usan example.org.
- Separación de evidencia: la salida de los scripts SQL 01 a 04 y la evidencia local de MAN-01 son pruebas ejecutadas en entorno académico y se rotulan así. No se mezclan con los resultados simulados.

4. Objetivos

- Verificar con casos trazables los flujos e integraciones de las 22 historias formalizadas en la Tabla 23 del Taller 2.
- Controlar la incorporación propuesta de HU-23 sin asumir su aprobación: definir el punto de decisión previo a F3 y evitar inventar criterios o resultados.
- Definir cómo se miden los tiempos de respuesta, la capacidad, la seguridad, la protección de datos y la concurrencia.
- Incluir una prueba complementaria de restauración (A-14, RNF-06, S-05, HU-22).
- Documentar las limitaciones del ambiente simulado para no confundirlas con pruebas en infraestructura institucional.

- Definir criterios de entrada y salida que determinen si el paquete está completo y si existen bloqueos para recomendar el paso a producción.

5. Alcance

Incluye las pruebas de F3 (2027-05-31 a 2027-07-23) sobre el ambiente QAS/UAT del Taller 2 (Tabla 33) y, para la carga, sobre una réplica temporal de la capacidad de producción (A-15). La línea base de UAT es HU-01 a HU-22. HU-23 se incorporará a los casos únicamente si queda formalizada y disponible para prueba antes del cierre de F2; de lo contrario, se registrará como pendiente/bloqueada y no como cobertura completada.

No incluye la publicación en tiendas móviles (flujo 4.3 de la guía), porque la solución es una PWA; tampoco incluye pruebas en producción ni datos personales reales.

Los componentes de ARQ-01 (PWA React/TypeScript/OpenLayers, Nginx y WAF, API FastAPI, Keycloak, GeoServer, Celery, ClamAV, PostgreSQL/PostGIS, almacenamiento S3, Redis, Prometheus/Grafana/Loki) se prueban solo cuando exista una versión ejecutable; su presencia en la arquitectura no implica que estén instalados.

La mantenibilidad (RNF-17: cobertura de pruebas automáticas ≥ 70 %, OpenAPI y análisis estático) la evidencia el equipo de desarrollo con sus informes; este plan los recibe como insumo y los cita en PRU-07.

6. Ambiente y datos de prueba

Elemento	Configuración de referencia	Marca
Servidor de aplicación	sigep-qas-app01 · 192.0.2.21 · 8 vCPU · 16 GB RAM	C, nombre e IP reservados para documentación (RFC 5737)
Servidor de base de datos	sigep-qas-db01 · 192.0.2.22 · 4 vCPU · 16 GB RAM	C
Almacenamiento QAS	300 GB compartidos (INV-01; Taller 2, Tabla 33)	A/C
Sistema operativo y BD	Ubuntu Server 24.04 LTS; PostgreSQL 16 y PostGIS 3.4	B
Ambiente de carga	Réplica temporal de la capacidad de producción (INV-01; A-15), por asignar	D
Datos	Script 03_datos_ejemplo_SIMULADOS.sql, 100 % sintéticos	C

Estas IP no son operativas. Si la actividad se ejecutara en infraestructura real, DATIC asignaría nombres, IP y credenciales; este documento no contiene ni solicita contraseñas.

Limitaciones del QAS (A, INV-01 y MAN-01): un nodo de aplicación (sigep-qas-app01), un nodo de base de datos (sigep-qas-db01) sin réplica, un nodo de almacenamiento S3 y Nginx sin balanceo. No hay redundancia de nodos de aplicación. Por eso:

- No se puede probar la conmutación por falla entre nodos (la prueba PB-10 de MAN-01 no aplica en QAS).
- Los resultados de estrés y disponibilidad del QAS no se extrapolan a producción; solo la réplica temporal de carga se aproxima a esa capacidad.
- DATIC no monitorea ni respalda el QAS (guía 4.4). Antes de cada prueba que modifique datos se deja un respaldo y su evidencia, y el QAS tiene un máximo de 3 meses de uso.

Conjuntos de datos necesarios:

- Script 03 (3 solicitudes, 6 usuarios, 1 visita con 6 fotografías): base de PRU-01.
- 50 casos sembrados de duplicidad y conflicto para E-04, R-03 y HU-08 (≥ 90 % detectados y 100 % de los críticos). D, por generar.
- 20.000 intervenciones sintéticas para RNF-03 y la carga. D, por generar.
- Datos de prueba del flujo reporte para HU-23: no aparecen sembrados en el script 03; solo se definirán si la historia se formaliza. D.

7. Tipos de prueba, entregables y cobertura

Por decisión del equipo, el informe y el acta de cada categoría se presentan en un solo PDF, con el acta como última sección. Si el docente pide actas separadas, cada una pasa a un documento propio sin cambiar el contenido.

Código	Prueba	Cobertura prevista	Documento
PRU-01	Funcionalidad e integración	UAT de las 22 HU formalizadas;	Casos en el formato CASO DE

	(obligatoria)	HU-23 solo si se aprueba antes de F3; 5 interfaces con fallas simuladas; usabilidad, accesibilidad, compatibilidad, interoperabilidad y calidad del dato espacial	PRUEBA
PRU-02	Rendimiento y tiempo de ejecución (obligatoria)	Consulta del mapa, radicación con 12 archivos, detección de conflictos con 20.000 intervenciones, tiempos de las HU	Informe y acta
PRU-03	Seguridad (obligatoria)	TLS, cifrado, vulnerabilidades, EICAR, control de acceso, bitácora, secretos y eventos de seguridad	Informe y acta
PRU-04	Protección de datos, habeas data (obligatoria)	Consentimiento, visibilidad por rol, datos clasificados, datos abiertos anonimizados, ausencia de datos reales	Informe y acta
PRU-05	Estrés con alta concurrencia (obligatoria)	Incremento de carga hasta 250 usuarios y 50 peticiones/s, observación de errores, latencia, recursos, colas y ClamAV	Informe y acta
PRU-06	Restauración (complementaria)	Restauración de base de datos y archivos, integridad, duración, RPO y RTO	Informe y acta (Anexo D de MAN-04)
PRU-07	Consolidación (propuesta)	Resumen, desviaciones, bloqueos, insumo de E-10 y recomendación académica	Acta consolidada

Los códigos PRU-00 a PRU-07 son una convención propuesta (REP-01 §4). Este plan se entrega como PRU-00_Plan-de-Pruebas_v1.2.pdf y su editable .docx. Los documentos de resultados se nombran como PRU-0N_Nombre_v1.0.pdf, sin tildes ni espacios.

8. Criterios de aceptación y trazabilidad

PRU-01 · Funcionalidad e integración

Referencia	Criterio de aceptación (fuente: Taller 2)
HU-01 a HU-22	Criterios Dado/Cuando/Entonces de la Tabla 23. Las historias de prioridad alta deben completar UAT para que el Product Owner pueda valorar E-10; no se simula su aprobación formal.
HU-23 candidata (DE-11; MD-03 C-16)	D: no hay historia formalizada ni criterio de aceptación aprobado. No inventar resultado. Si se aprueba antes de F3, actualizar la trazabilidad y añadir un caso; si no, dejarla pendiente/bloqueada.
HU-08, E-04, R-03	Detección de ≥ 90 % de 50 casos sembrados y 100 % de los conflictos críticos
RNF-12, AC-05, R-08, A-13	5 interfaces con 3 reintentos, registro del error y alerta en ≤ 5 min; la caída de un servicio externo no bloquea la radicación ni la revisión; 5 de 5 interfaces con pruebas exitosas
RNF-13	Capas consumibles por WMS, WFS y OGC API – Features desde un cliente SIG de escritorio
RNF-14, UA-02 a UA-04	Radicación completa en ≤ 20 min, SUS ≥ 70 y ≥ 90 % de tareas críticas sin ayuda, con ≥ 5 usuarios por rol
RNF-15, UA-05, UA-06	WCAG 2.1 AA con 0 errores críticos (WAVE o axe más revisión con teclado y lector de pantalla); contraste ≥ 4,5:1
RNF-16, UA-01	Dos últimas versiones de Chrome, Edge, Firefox y Safari; 360 a 1920 px; Android e iOS
RNF-18, R-02	≥ 95 % de solicitudes con geometría válida; advertencia si la precisión GPS supera 10 m; metadatos NTC 4611
UA-07 a UA-09	Mensajes con causa y acción, lista equivalente al mapa, textos en español de Colombia

PRU-02 · Rendimiento

Referencia	Criterio de aceptación
RNF-01, HU-16, R-07	Consulta simple del mapa con percentil 95 ≤ 3 s con 250 usuarios concurrentes
RNF-02	Radicación con 12 archivos (25 MB) en ≤ 60 s con conexión de 10 Mbps
RNF-03	Detección de duplicidades y conflictos en ≤ 5 s (percentil 95) sobre 20.000 intervenciones
HU-04, HU-05, HU-10, HU-18	Geometría confirmada en ≤ 10 s; notificación en ≤ 5 min; expediente en ≤ 3 s; panel con datos de ≤ 15 min

PRU-03 · Seguridad

Referencia	Criterio de aceptación
RNF-07, S-01	Ninguna comunicación acepta protocolos inferiores a TLS 1.2
RNF-08, S-02	Base de datos, archivos y respaldos cifrados con AES-256; contraseñas con hash y sal
RNF-09, S-03	0 vulnerabilidades críticas o altas abiertas según OWASP Top 10
S-04, HU-03	El 100 % de las muestras maliciosas (archivo EICAR) se rechaza al cargarlas
RNF-10, AC-01 a AC-04, AC-06	Matriz de permisos por rol al 100 %; bloqueo de 15 min tras 5 intentos; cierre de sesión a los 30 min con aviso a los 28; segundo factor del administrador; enlace de recuperación de un solo uso con vigencia de 60 min
RNF-11, R-04, HU-12	100 % de cambios con usuario, fecha, hora y valores anterior y nuevo; bitácora no editable; retención ≥ 5 años
S-06, S-07	0 secretos en los repositorios; 100 % de los eventos de seguridad de la sección 8.8 registrados

PRU-04 · Habeas data

Referencia	Criterio de aceptación
RNF-19	Datos de contacto visibles solo para roles autorizados; consentimiento registrado; datos abiertos solo anonimizados (Leyes 1581 y 1712)
Taller 2, 8.3 y Tabla 58	Los datos clasificados no aparecen en registros ni en entornos de prueba; el titular puede consultar y corregir sus datos
HU-01	Aceptación de la política de tratamiento de datos al registrarse

PRU-05 · Estrés

Referencia	Criterio de aceptación
RNF-04, A-15	Soportar 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s, sin degradación que incumpla RNF-01; identificar el punto de degradación y la recuperación
RNF-05, R-09	Disponibilidad ≥ 99,5 % mensual: se mide con monitoreo de un periodo completo (estabilización, E-12); en F3 solo se verifican la sonda y el monitoreo
ARQ-01 §11	Efecto de la instancia única de ClamAV sobre la carga de archivos

PRU-06 · Restauración

Referencia	Criterio de aceptación
RNF-06, S-05, HU-22, R-10	RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h, con tres copias (producción, local y externa); duración, datos recuperados y resultado registrados

Si una prueba no puede ejecutarse por falta de código, infraestructura, datos o integración, su estado es «Bloqueado», no «Cumple».

9. Método de ejecución y registro

- Revisar la versión del sistema, los requisitos, ARQ-01, los manuales y los scripts SQL.
- Confirmar ambiente, conectividad, roles, datos sintéticos, monitoreo y respaldo previo con su evidencia.
- Ejecutar cada caso con pasos reproducibles y registrar precondiciones, datos de entrada, resultado esperado, resultado observado (simulado, según la sección 3), evidencia, fecha, ambiente y responsable por rol.
- Registrar defectos con severidad; tras la corrección, repetir el caso y las regresiones pertinentes.
- Documentar funcionalidad e integración en el formato CASO DE PRUEBA; las demás categorías, en informe con acta.
- Consolidar resultados, limitaciones y pendientes en PRU-07. La aprobación formal y el paso a producción son decisiones de los responsables institucionales.

10. Calendario de trabajo propuesto (simulado)

Semana 1 del proyecto: 2026-11-02. F3 comprende las semanas 31 a 38. Las fechas son C y ajustables.

Semana	Periodo	Actividad	Salida
Punto de control previo a F3 (cierre de F2)	Hasta 28 may 2027	Confirmar si HU-23 se formaliza; si sí, actualizar Tabla 23, criterios,	Decisión documentada; sin ampliar automáticamente la línea base

		dependencias, prioridad y trazabilidad, y verificar que exista implementación/dataset. Si no, mantenerla como pendiente D.	
31	31 may a 4 jun 2027	Revisión de entrada, versión, ambiente, roles, datos y respaldo previo; aprobación del plan	Lista de preparación
32 y 33	7 a 18 jun	Pruebas funcionales, usabilidad, accesibilidad y compatibilidad; defectos y primera regresión	PRU-01
34	21 a 25 jun	Integraciones con fallas simuladas (cierra A-13); rendimiento; dataset de 20.000 intervenciones	PRU-02
35	28 jun a 2 jul	Seguridad: TLS, permisos, EICAR, vulnerabilidades	PRU-03
36	5 a 9 jul	Habeas data y simulacro de restauración (cierra A-14)	PRU-04 y PRU-06
37	12 a 16 jul	Estrés y alta concurrencia; UAT con usuarios (SUS)	PRU-05
38	19 a 23 jul	Correcciones, repetición de casos fallidos, cierre de pendientes y consolidación (insumo de E-10)	PRU-07

El paso a producción simulado es el 2 de agosto de 2027 (F4): solo queda una semana después del cierre de F3, por lo que cualquier retraso en las pruebas compromete esa fecha.

11. Roles y responsabilidades

Los roles siguen la Tabla 50 del Taller 2. Los participantes se identifican solo por rol.

Rol	Responsabilidad en el plan
QA (equipo de desarrollo y QA)	Ejecutar los casos y las pruebas de carga, seguridad y UAT (A-15); registrar defectos y evidencias. Responsable del paquete: Karol Andrea Hoyos Echandia
Product Owner (coordinación funcional)	Validar el alcance funcional, aceptar los casos de UAT y firmar E-10 (firma no simulada)
Administrador tecnológico de la entidad	Proveer ambientes, accesos y configuración de seguridad; ejecutar el simulacro de restauración con el arquitecto (A-14)
Arquitecto y analista SIG	Apoyar las pruebas de validación espacial, conflictos y calidad del dato; calibrar umbrales (A-06)
Equipo de desarrollo	Entregar la versión ejecutable, corregir defectos y facilitar registros técnicos
Supervisor de la entidad	Aprobar entregables. Aprobación no simulada
DATIC (escenario simulado)	En un despliegue real, aprovisionar recursos, IP y credenciales mediante el flujo institucional

No se inventan personas, firmas, radicados reales, credenciales ni aprobaciones institucionales.

12. Criterios de entrada y salida

Entrada

- Plan revisado por el equipo y alcance validado por el Product Owner, o constancia de que la validación está pendiente.
- Decisión documentada sobre HU-23: formalizada y disponible para prueba, o mantenida como pendiente D sin contarla como cobertura cerrada.
- Versión identificada del sistema; si no hay código funcional, los resultados se simulan según la sección 3 y así se rotulan.
- Ambiente QAS y recursos de carga identificados (o simulados de forma explícita).
- Scripts 01 a 04 revisados; conjuntos de 50 casos sembrados y 20.000 intervenciones generados.
- Cuentas de prueba por rol, integraciones simuladas, monitoreo, herramientas y respaldo previo con evidencia.
- Formato CASO DE PRUEBA MAGT04.04.01.P004.F001 localizado antes de la versión final de PRU-01.

Salida

- Cada prueba obligatoria tiene caso o informe, evidencia y estado.
- La cobertura base de HU-01 a HU-22 queda trazada. HU-23 solo puede contarse como cubierta si existe historia y criterio formalizados, versión implementada y caso trazable; de lo contrario, queda pendiente/bloqueada.

- Funcionalidad e integración tienen el registro de aceptación en el formato CASO DE PRUEBA; la firma del líder del proceso queda como «no aplica, simulación académica».
- Rendimiento, seguridad, habeas data y estrés tienen informe y acta, con las limitaciones explicadas.
- Ninguna vulnerabilidad crítica o alta queda abierta para recomendar el paso a producción; toda desviación se documenta como bloqueo.
- El simulacro de restauración se compara con RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h.
- PRU-07 consolida defectos, riesgos y pendientes. El plan no autoriza por sí mismo el paso a producción.

13. Riesgos, dependencias y pendientes

ID	Riesgo o dependencia	Tratamiento / estado
D-PRU-01	El repositorio no contiene código funcional de frontend ni backend	Resultados simulados y rotulados (sección 3); no afirmar pruebas ejecutadas
D-PRU-02	Las IP 192.0.2.21 y 192.0.2.22 son reservadas para documentación	Mantenerlas simuladas; con ejecución real, usar las IP de DATIC
D-PRU-03	El script 03 tiene 3 solicitudes y 6 usuarios, insuficientes para RNF-03 y E-04	Generar 20.000 intervenciones y 50 casos sembrados. D
D-PRU-04	El ambiente temporal de carga no tiene servidores ni IP identificados	Asignación pendiente. QAS tiene un nodo de aplicación y uno de base de datos, sin redundancia; no equivale a producción. D
D-PRU-05	No se dispone del archivo editable del formato CASO DE PRUEBA	Solicitarlo al docente o al responsable de la guía. D
D-PRU-06	Herramienta y perfil de carga y estrés sin definir	Seleccionarlos antes de ejecutar; lo que se añada se marca B. D
D-PRU-07	La ubicación del respaldo externo depende de DATIC (DE-17)	Restauración desde sitio externo pendiente. D
D-PRU-08	Las integraciones institucionales pueden no estar disponibles	Usar servicios simulados (stubs) y marcar los resultados C
D-PRU-09	La disponibilidad de 99,5 % no se demuestra con una prueba corta	Medir en la estabilización (E-12, R-09); en F3 solo sonda y monitoreo
D-PRU-10	Product Owner, supervisor y participantes sin designar	Mantener roles genéricos; sin nombres ni firmas simuladas
D-PRU-11	Instancia única de ClamAV (ARQ-01 §11)	Observar cola, errores y latencia en PRU-02 y PRU-05
D-PRU-12	salida_verificacion.txt y MAN-01_evidencia_prueba_local.txt son ejecuciones de alcance distinto	No combinarlas como una sola sesión
D-PRU-13	El QAS es de un solo nodo y sin réplica	No probar conmutación por falla; declarar la limitación en cada informe
D-PRU-14	Solo una semana entre el fin de F3 y el paso a producción	Cronograma interno ajustado; priorizar casos de prioridad alta
D-PRU-15	La estrategia de uso y apropiación no está en el Taller 2 (solo la capacitación A-16, F4)	La define el paquete de implementación; condición previa a producción. D
D-PRU-16	DE-11 de DEC-01 propone HU-23, pero MD-03 C-16 la deja pendiente y la Tabla 23 solo contiene HU-01 a HU-22	Coordinación funcional/Product Owner debe formalizar actor, necesidad, aceptación, prioridad, dependencias y trazabilidad antes de F3; si no se resuelve al 2027-05-28, mantener HU-23 como pendiente/bloqueada. D
D-PRU-17	La entidad reporte está en el modelo, pero no hay módulo funcional de reportes ni registros sembrados en el script 03	No simular una prueba de extremo a extremo de HU-23 sin alcance aprobado, implementación y datos de prueba. D

14. Control de evidencias

Los documentos finales de Documentación/Pruebas/ se entregan en PDF, con nombres sin tildes ni espacios y control de versión conforme a REP-01 §4. Cada evidencia indica fecha, ambiente, versión y clasificación A/B/C/D. Los identificadores ficticios llevan prefijo SIM- (por ejemplo, SIM-CP-001, SIM-DEF-001, SIM-EV-001, SIM-ACC-001). No se incluyen credenciales, datos personales reales ni firmas ficticias.

15. Validaciones pendientes

Validación	Responsable por rol	Estado
Confirmar el formato oficial CASO DE PRUEBA	Docente / responsable de la guía	D
Asignar el dataset de 20.000 intervenciones, los	Equipo de desarrollo y arquitecto	D

50 casos sembrados y el ambiente de carga		
Definir herramienta y perfil de carga y estrés	QA y equipo de desarrollo	D
Confirmar si el respaldo externo puede simularse	Administrador tecnológico y DATIC	D
Validar casos, criterios y cierre	Product Owner	D
Resolver la incorporación de HU-23 y actualizar la Tabla 23/criterios si se aprueba	Coordinación funcional / Product Owner y equipo de desarrollo	D
Confirmar si el docente exige actas separadas	Docente	D

16. Limitaciones de la simulación

- El repositorio entregado contiene estructura de frontend y backend, no una aplicación funcional. Los resultados de PRU-01 a PRU-06 son simulados y no acreditan ejecución en QAS ni en infraestructura institucional.
- La evidencia de MAN-01_evidencia_prueba_local.txt, MAN-04_evidencia_prueba_local.txt y salida_verificacion.txt corresponde a pruebas ejecutadas en un entorno académico local; se conserva separada de los resultados simulados de F3.
- Las IP 192.0.2.21 y 192.0.2.22, las cuentas, mediciones, fechas de ejecución, defectos y evidencias creados para PRU se identifican como simulación académica. Los radicados 2027-0001, 2027-0002 y 2027-0003 son datos sintéticos del script 03.
- El QAS no permite probar conmutación entre nodos de aplicación; tampoco tiene réplica de base de datos ni balanceo. La carga debe ejecutarse conceptualmente sobre una réplica temporal de capacidad productiva (A-15), cuya asignación sigue pendiente.
- El conjunto del script 03 no sustituye los 50 casos sembrados ni las 20.000 intervenciones necesarias. Estos conjuntos permanecen D hasta su preparación.
- La copia externa de respaldo depende de DE-17 y de la confirmación de DATIC. No se declara satisfactoria por inferencia.
- HU-23 no es requisito formalizado en la Tabla 23. Su prueba queda fuera de la cobertura confirmada hasta que se complete el control de alcance de la sección 2.
- RNF-05 (disponibilidad mensual ≥ 99,5 %) requiere monitoreo durante un periodo completo de estabilización (E-12); no se demuestra con una prueba corta de F3. RNF-17 se recibe como evidencia del equipo de desarrollo, no como medición ejecutada por este paquete.
- La estrategia de uso y apropiación exigida antes del paso a producción no forma parte de los resultados de PRU-00 a PRU-06 y sigue siendo un pendiente externo.

17. Matriz consolidada de trazabilidad del plan

Requisito / fuente	Documento o actividad de prueba	Estado de cobertura en el plan
HU-01 a HU-22, Tabla 23 del Taller 2	PRU-01, casos funcionales/UAT	A: línea base confirmada; resultados posteriores C
HU-23 candidata, DE-11 de DEC-01 y C-16 de MD-03	Punto de control previo a F3; PRU-01 solo tras formalización	D: no contar como cobertura cerrada
RNF-01, RNF-02, RNF-03; HU-04, HU-05, HU-10, HU-16, HU-18; R-07	PRU-02	A: criterios del Taller 2; mediciones futuras C
RNF-04, RNF-05; A-15; R-09	PRU-05 y monitoreo de estabilización E-12	A: criterios; RNF-05 no se demuestra en F3
RNF-06, S-05, HU-22, R-10, A-14, E-09	PRU-06 (Anexo D de MAN-04)	A: criterio; copia externa D por DE-17
RNF-07 a RNF-11; S-01 a S-07; AC-01 a AC-06	PRU-03	A: criterios; resultados simulados C
RNF-12, AC-05, R-08, A-13, E-08	PRU-01, pruebas de las cinco interfaces y fallas simuladas	A: criterio; ejecución simulada C
RNF-13; RNF-14; UA-02 a UA-04; RNF-15; UA-05/UA-06; RNF-16; UA-01; RNF-18; R-02; UA-07 a UA-09	PRU-01, interoperabilidad, usabilidad, accesibilidad, compatibilidad y calidad espacial	A: criterios; mediciones simuladas C
RNF-19, Tabla 58 del Taller 2, consentimiento HU-01	PRU-04	A: criterios; verificación simulada C
RNF-17 (cobertura automática ≥ 70 %, OpenAPI y análisis estático)	Evidencia del equipo de desarrollo, recibida/citada en PRU-07	D hasta que se entregue la evidencia
E-10, E-09 y pendientes de todas las pruebas	PRU-07, acta consolidada	B: propuesta de consolidación; no autoriza producción
Estrategia de uso y apropiación	Paquete de implementación, fuera de PRU-00 a PRU-07	D: condición previa a producción

Referencias documentales

- Guía de Despliegue de Sistemas de Información, MAGT04.04.01.P004.G001, apartados 4.1, 4.2 y 4.4.
- Taller 2: HU-01 a HU-22 (Tabla 23); RNF-01 a RNF-19 (Tabla 24); criterios UA (Tabla 54), AC (Tabla 56) y S (Tabla 59); resultados R-01 a R-12 (Tabla 74); actividades A-13 a A-15 (Tabla 52); entregables E-04, E-09 y E-10 (Tabla 53); roles (Tabla 50); ambientes (Tabla 33).
- DEC-01 v1.2 (secciones 1, 3, 6, 7 y 8; especialmente DE-11 y DE-17), ARQ-01 v1.1 (§11), INV-01 v1.1, ANS-01 v1.0, MAN-01 v1.3, MAN-04 v1.0, REP-01 v1.2 (§4) y MD-03 v2.0 (cambio C-16).
- Nota de entrega del paquete técnico (23 de octubre de 2026); scripts SQL 01 a 04 y evidencias locales incluidas en el ZIP.
- Scripts 01 a 04 de MD-04 y salida_verificacion.txt.